국내 AI·반도체·전력 지수와 에너지 결합 포트폴리오

# Day 2 중간보고서

유니버스 선정과 25% 캡 비중


작성자 song



작성일 2026-10-18

구분 중간보고서 (초안)

# 목차

요약 3

1 목적과 범위 3

2 설계 3

3 데이터 처리 4

4 분류 점검과 수정 5

5 결과 5

6 결정 7

7 한계 8

8 다음 단계와 부록 8

# Day 2 중간보고서: 유니버스 선정과 25% 캡 비중 — get_universe · calculate_capped_weight

Oct 18, 2026 · @song

## 요약

Day 2에서는 후보군 191종목 중 결정일마다 편입 가능한 종목을 가려내고, 10종목을 뽑아 25% 캡 비중을 계산하는 함수 3개(`get_universe`, `select_stocks`, `calculate_capped_weight`)를 만들어 2022-03-31부터 2026-09-30까지 19회 리밸런싱에 적용했다. 수익률은 아직 보지 않았고, 구조 지표(최대 비중, 유효 종목 수, 회전율)만 확인했다.

- **25% 캡은 19회 모두 발동한다.** 삼성전자와 SK하이닉스의 캡 전 비중 합이 78.7%~91.3%라서, 캡이 없으면 유효 종목 수가 2.2개, 있으면 5.7개다.
- **N=15, N=10, N=10+산업군 쿼터의 차이는 작다.** 유효 종목 수 6.40 / 6.03 / 5.70, 평균 회전율 5.0% / 4.6% / 6.8%. 지수 구조는 N이나 쿼터가 아니라 대형 2종목에 대한 캡이 정한다.
- **분류 오류를 하나 찾아 고쳤다.** KSIC '특수 목적용 기계 제조업'에 반도체 장비, 로봇, 농기계가 섞여 POWER로 들어가 있었다. 산업 전체를 제외하고 반도체 장비 9종목만 CHIP으로 옮겼다.

**주 사양**: 10종목 + 산업군 쿼터(CHIP 4, POWER 3, HW 2, PLAT 1) + 단일 종목 25% 캡. 나머지 변형은 민감도 분석으로 함께 보고한다.

## 1 목적과 범위

Day 1에서 후보군(`idx_candidate`)과 가설 검증을 끝냈고, Day 2는 방법론 문서(KEDI, WISE, KOSDAQ150)의 규칙을 코드로 옮기는 단계다. 편입 요건(시총, 거래대금), 종목 선정, 25% 상한과 초과분 재배분까지 다룬다.

이번에 하지 않는 일은 세 가지다. 지수 계산(기준시가총액 연속성)은 Day 3, 에너지 선물 결합과 성과 비교는 Day 4에서 한다. 수익률을 보고 규칙을 고르는 일은 하지 않는다. 규칙은 수익률을 보기 전에 정하고, 변형은 구조 지표로만 비교한다.

## 2 설계

후보군에서 지수 비중까지 네 단계로 나눠 함수 하나씩 맞췄다.

| 단계 | 함수 | 규칙 |
|---|---|---|
| 유니버스 | `get_universe(date)` | 결정일에 거래된 종목 중 시총 3,000억 원 이상, 63거래일 평균 거래대금 10억 원 이상 (KEDI 요건) |
| 종목 선정 | `select_stocks(univ, N, quota)` | 쿼터가 없으면 시총 상위 N, 있으면 산업군별 시총 상위 q종목. 모자라는 자리는 남은 종목 중 시총 순으로 채움 |
| 캡 비중 | `calculate_capped_weight(mcap, cap=0.25)` | 시총 비중에서 25%를 넘는 종목을 25%로 고정하고, 남은 비중을 나머지에 시총 비례로 나눔. 새로 초과하는 종목이 없을 때까지 반복 |
| 리밸런싱 | (날짜 목록) | 결정일 D = 분기 마지막 거래일, 반영일 = D+3 거래일 |

산업군은 KSIC 산업을 네 개로 묶었다. CHIP은 반도체 제조업과 반도체 장비주, POWER는 전동기·발전기·전기 변환 장치, 절연선·케이블, 전기업과 두산에너빌리티, HW는 통신·방송 장비와 전자부품, PLAT은 포털 등 정보매개 서비스와 컴퓨터 프로그래밍업이다. 삼성전자는 KSIC가 통신·방송 장비지만 사업의 중심이 메모리 반도체라 CHIP으로 지정했다.

N=10 쿼터는 CHIP 4, POWER 3, HW 2, PLAT 1이다. 비중이 아니라 종목 수 배분이고, 수익률을 보기 전에 고정했다.

## 3 데이터 처리

이번 단계가 `stock_db`에서 읽고 쓰는 테이블은 세 개다.

| 테이블 | 내용 | 이번 단계 |
|---|---|---|
| `kor_price` | 일별 종가·거래량 (날짜, 종목코드). 액면분할 등이 반영되지 않은 가격 | 읽기 |
| `idx_candidate` | Day 1에서 만든 후보군 (종목코드, 종목명, 시장구분, 산업, 시가총액, 종목구분) | 읽기 |
| `idx_weight_hist` | 변형별·결정일별 편입 종목과 캡 비중 (variant, D, impl, 종목코드, weight) | 새로 생성 |

가공은 네 가지다.

1. **가격 단절 보정.** 일 등락이 ±31%를 넘는 날은 액면분할 등 가격 단절로 보고 그날 수익률을 0으로 둔 뒤 누적해 보정가격을 만든다. 현재 후보군에서 해당하는 것은 1건(한중엔시에스, 2024-06-24, -38.2%)이다.
2. **시가총액 근사.** 과거 시총 = 현재 시총 × 보정가격 ÷ 마지막 보정가격. 상장주식수를 현재 값으로 고정한다는 뜻이다.
3. **거래대금 근사.** 종가 × 거래량을 63거래일 평균(최소 60일)으로 쓴다.
4. **리밸런싱 날짜.** 가격 데이터가 2021-10-12부터라 2021-12-30 결정일에는 거래일이 약 55일뿐이어서 63일 평균을 만들 수 없다. 첫 결정일을 2022-03-31로 하고, 2026-09-30까지 19회로 잡았다. 반영일은 결정일 +3거래일이다.

## 4 분류 점검과 수정

KSIC '특수 목적용 기계 제조업' 93종목이 전부 POWER로 분류돼 있었다. 점검 결과 이 산업에는 반도체 장비(한미반도체, 주성엔지니어링, 원익IPS 등), 로봇(로보티즈, 유일로보틱스 등), 농기계(대동 등)가 섞여 있었다. 상위 POWER 쿼터 3자리는 시총 17조 원 이상 종목들이라 최근 결정일 결과는 달라지지 않았지만, 유니버스가 틀린 채로 남는 것은 맞지 않아 고쳤다.

| 순서 | 수정 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 반도체 장비 6종목(한미반도체, 주성엔지니어링, 원익IPS, 이오테크닉스, HPSP, 피에스케이)을 CHIP으로 지정, 두산로보틱스 제외 | 최근 결정일 선정에서 파두(0.8%), DB하이텍(1.1%)이 빠지고 한미반도체(4.0%), 주성엔지니어링(1.8%)이 들어옴 |
| 2 | '특수 목적용 기계 제조업'을 기본 제외로 바꾸고 장비주 3종목(피에스케이홀딩스, 유진테크, 테스)을 CHIP에 추가 | 후보군 191종목, 최근 결정일 유니버스 114종목 |

두산에너빌리티는 KSIC가 '일반 목적용 기계 제조업'이지만 Day 1에서 정한 대로 POWER에 넣었다.

산업 기준 분류라서 남은 한계도 있다. '전자부품 제조업'(HW)에 LG디스플레이처럼 AI와 관련이 낮은 종목이 들어오고, '전기업'(POWER)에 규제 공기업인 한국전력이 변형 C에서는 2026-03까지, 주 사양 E에서는 19회 전부 편입된다. 규칙대로 두었고, 한계로 기록한다.

## 5 결과

캡이 지수 구조를 정한다. 4개 변형 모두 19회 전부 캡이 발동했고, 캡을 빼는 경우(D)만 유효 종목 수가 2.2개로 크게 떨어졌다. 수익률은 사용하지 않았다.

**표 1. 변형 비교 (2022-03-31 ~ 2026-09-30, 19회)**

| 지표 | A 상위 15 | B 상위 10 | C 10 + 쿼터 (주 사양) | D C에서 캡 제거 |
|---|---|---|---|---|
| 평균 최대 비중, 캡 전 | 57.4% | 59.1% | 61.8% | 61.8% |
| 평균 최대 비중, 캡 후 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 61.8% |
| 평균 유효 종목 수 (1/HHI) | 6.40 | 6.03 | 5.70 | 2.22 |
| 캡 발동 회차 비율 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 평균 회전율 (편도, 드리프트 무시) | 5.0% | 4.6% | 6.8% | 5.1% |
| 회차당 교체 종목 수 | 0.94 | 0.28 | 1.11 | 1.11 |

### 표 2. 변형 C의 시점별 산업군 비중 (%, 캡 후)

| 결정일 | CHIP | POWER | HW | PLAT | 상위 2종목 비중(캡 전) | 유효 종목 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 52.6 | 14.3 | 9.9 | 23.2 | 81.8 | 5.19 |
| 2022-06-30 | 52.1 | 17.3 | 10.1 | 20.4 | 81.9 | 5.42 |
| 2022-09-30 | 52.0 | 17.4 | 10.3 | 20.2 | 83.8 | 5.42 |
| 2022-12-29 | 52.0 | 18.7 | 10.9 | 18.5 | 84.0 | 5.54 |
| 2023-03-31 | 53.2 | 15.9 | 11.9 | 19.0 | 84.6 | 5.58 |
| 2023-06-30 | 53.5 | 17.6 | 11.5 | 17.4 | 86.5 | 5.69 |
| 2023-09-27 | 54.6 | 16.0 | 10.3 | 19.1 | 86.0 | 5.59 |
| 2023-12-28 | 55.3 | 14.9 | 10.1 | 19.6 | 86.8 | 5.56 |
| 2024-03-29 | 58.9 | 17.1 | 8.9 | 15.1 | 86.9 | 5.96 |
| 2024-06-28 | 59.6 | 18.6 | 9.2 | 12.6 | 86.8 | 6.10 |
| 2024-09-30 | 56.9 | 20.4 | 8.5 | 14.1 | 84.5 | 6.02 |
| 2024-12-30 | 55.3 | 20.8 | 7.6 | 16.4 | 82.8 | 5.84 |
| 2025-03-31 | 54.6 | 21.9 | 7.7 | 15.8 | 84.1 | 5.85 |
| 2025-06-30 | 53.8 | 28.6 | 4.7 | 12.8 | 78.7 | 5.71 |
| 2025-09-30 | 53.7 | 26.7 | 6.8 | 12.7 | 82.5 | 5.85 |
| 2025-12-30 | 54.1 | 28.7 | 7.4 | 9.8 | 86.4 | 5.94 |
| 2026-03-31 | 56.7 | 27.3 | 8.8 | 7.1 | 88.1 | 5.98 |
| 2026-06-30 | 54.4 | 16.8 | 24.8 | 4.0 | 91.3 | 5.39 |
| 2026-09-30 | 55.8 | 18.2 | 21.1 | 4.9 | 90.7 | 5.63 |

CHIP은 52%~60%로 안정적이고, 나머지 산업군은 시점에 따라 크게 움직인다. PLAT은 2022-03 23.2%에서 2026-06 4.0%로 줄었는데, NAVER의 캡 전 비중이 8.5%(2022-03)에서 0.9%(2026-09)로 떨어진 영향이다. 2026-06-30부터 HW가 24.8%로 뛰는데 이 시점의 구성은 확인 안 됨이다.

**표 3. 캡 효과 사례 (캡 전 → 캡 후, %)**

| 순위 | 2022-03-31 | 2026-09-30 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 67.2 → 25.0 | 삼성전자 49.0 → 25.0 |
| 2 | SK하이닉스 14.6 → 25.0 | SK하이닉스 41.6 → 25.0 |
| 3 | NAVER 8.5 → 23.2 | 삼성전기 3.5 → 18.8 |
| 4 | 한국전력 2.5 → 6.7 | 두산에너빌리티 1.7 → 8.9 |
| 5 | 두산에너빌리티 2.2 → 6.0 | LS ELECTRIC 1.0 → 5.2 |

2022-03-31에는 SK하이닉스가 캡 전에 14.6%였는데도 25%가 된다. 삼성전자를 25%로 깎고 남은 75%를 나눠 보니 SK하이닉스가 25%를 넘어서 다시 캡이 걸린 것이다. 방법론 문서의 비례 재배분 규칙을 그대로 따른 결과이고, 이 재배분 때문에 3위 종목의 비중이 크게 늘어난다(NAVER 8.5% → 23.2%, 삼성전기 3.5% → 18.8%).

구성 종목 교체는 18번의 전환 중 13번 있었다. LG디스플레이가 2023-03 편입, 2023-06 편출, 2023-09 편입, 2024-06 편출, 2024-09 편입, 2025-12 편출로 경계에서 들락날락했다. 낮은 비중의 종목이라 회전율 때문에 큰 문제는 아니지만, KOSDAQ150의 버퍼 규칙(기존 편입 종목은 순위가 조금 밀려도 유지)을 넣은 변형을 Day 3에서 비교할 수 있다.

## 6 결정

주 사양은 C(10종목 + 산업군 쿼터 + 25% 캡)로 한다. 근거는 세 가지다.

1. 상품 개념이 "AI 반도체 중심이지만 전력·하드웨어·플랫폼이 빠지지 않는다"여서, 산업군이 항상 들어오는 규칙이 필요하다. 쿼터 없는 B는 시점에 따라 산업군이 빠질 수 있다.
2. 구조 비용이 작다. 유효 종목 수는 B 6.03에 비해 C 5.70, 회전율은 4.6%에서 6.8%다.
3. A, B, D는 버리지 않고 민감도 분석으로 함께 보고한다.

쿼터 4/3/2/1은 수익률을 보기 전에 정했고, Day 4 결과를 보고 바꾸지 않는다. 다른 쿼터를 쓰면 별도 변형으로 두고, 최종 사양의 성과와 함께 표시한다.

면접에서 설명할 핵심 문장은 이렇다. "상위 2종목이 캡 전 비중의 78.7%~91.3%여서 25% 캡이 매 회차 발동하고, 캡으로 유효 종목 수가 2.2개에서 5.7개로 늘어난다."

## 7 한계

- **시총·상장주식수 근사.** 현재 상장주식수를 고정해 과거 시총을 만들었다. 유·무상증자로 주식수가 바뀐 종목의 시총은 정확하지 않다.
- **후보군 편향.** 후보군은 현재 산업·현재 시총 기준이고 상장폐지 종목이 없다. 생존 편향과 look-ahead 편향이 남아 있어 절대 성과는 과대평가될 수 있다.
- **가격 단절 처리.** 단절일의 실제 등락은 0으로 버린다. 현재 후보군에서는 1건(한중엔시에스, 소형주)이라 영향은 작다.
- **거래대금 근사.** 종가 × 거래량이다. 실제 거래대금과 차이가 있을 수 있다.
- **회전율은 드리프트를 무시한 비중 기준이다.** 실제 보유 수량 기준 회전율은 Day 3에서 다시 계산한다.
- **산업 기준 분류의 한계.** 전자부품에 디스플레이, 전기업에 한국전력이 포함된다. 이 밖에 잘못 분류된 종목이 더 있는지는 확인 안 됨이다(확인한 것은 '특수 목적용 기계 제조업'의 전체 목록과 POWER 시총 상위 20개).
- **대형 2종목 집중.** 삼성전자와 SK하이닉스가 매 회차 25%씩 50%를 차지해, 이 지수는 사실상 두 종목 중심이다. 산업 분산은 나머지 50%에서 이뤄진다.

## 8 다음 단계와 부록

**Day 3 지수 엔진.** `idx_weight_hist`의 변형 C를 읽어 일별 지수를 만든다. 반영일(D+3)에 보유 수량을 확정하고, 리밸런싱 전후 지수가 이어지도록 기준시가총액 방식으로 계산한다.
`backtest_engine()`에서 가격지수(PR)를 만들고, 버퍼 규칙 변형을 후보로 둔다. Day 4는 에너지 선물 결합(혼합 비중 0/10/20/30%, 롤 규칙, 원유·가스 분리)과 성과 비교, Day 5는 README와 GitHub 정리다.

**부록. 실행 순서** (새 컴퓨터에 자료가 없다고 가정)

1. `국내 주식 데이터 수집.py` → `kor_price`, `kor_ticker`
2. `00_collect_futures_tv.py` → `tv_futures_price` (Day 4에서 사용)
3. `day1_data_check_and_hypothesis.py` → `idx_candidate`
4. `day2_universe_and_cap.py` → `idx_weight_hist`

DB 비밀번호는 코드에 쓰지 않고 환경변수 `DB_PW`에서 읽는다. 플래그 `RUN_DOWNLOAD`가 False면 필요한 테이블(`kor_price`, `idx_candidate`)이 있는지 확인하고, 없으면 어느 테이블이 없는지 알려준다.